

Pablo Zúñiga Carvajal

Arquitecto de Datos, Modelamiento de Sistemas Complejos
Ingeniero Civil Industrial, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
pablo.zuniga.c@gmail.com • +56 9 4941 9529 • pablozunigac.github.io

Perfil Profesional

Ingeniero Civil Industrial especializado en el diseño sistémico, validación técnica y escalamiento de soluciones de datos para entornos industriales e infraestructura crítica (banca, minería y servicios regulados). **Ocho años de experiencia** en el diseño de arquitecturas ETL/ELT, integración de datos y analítica avanzada, centrados en la erradicación de **deuda técnica** y la **resiliencia operacional** con un **enfoque tecno-agnóstico** orientado al modelado y la gobernanza de **sistemas complejos**.

Capacidades Técnicas

- **Lenguajes y matemática aplicada:** Python, TypeScript, SQL, R. Especialización en modelado estadístico inferencial y predictivo, series de tiempo de alta frecuencia (OHLC), optimización matemática (MILP) y modelado de simulación Monte Carlo.
- **Arquitectura de datos empresariales:** Bases de datos relacionales, flujos e infraestructura de datos (ETL/ELT), linaje y gobernanza de datos, modelado de ontologías y metadatos, contenerización (Docker) y gestión de datos geoespaciales y telemétricos.
- **Nube, DevOps y automatización:** Control de versiones (Git), automatización de integraciones e infraestructura (GitHub Actions CI/CD, GitHub Pages), orquestación de flujos de trabajo y gobernanza en la nube (Microsoft Purview).
- **Arquitectura e ingeniería de sistemas:** Pensamiento sistémico y dinámica de sistemas complejos, diagramación de procesos de negocio (BPMN, UML), arquitecturas de gestión del conocimiento y Docs-as-Code (Quarto, Markdown, HTML/CSS) para documentación técnica avanzada.

Experiencia Laboral

Cuxhaven Labs (*Estudio de I+D / Consultoría*)
Arquitecto Principal de Sistemas y Fundador

May 2026 – Presente
Santiago, Chile

Estudio independiente de investigación, arquitectura y consultoría tecnológica orientado al diseño y evolución de sistemas complejos, con foco en arquitectura de datos, gobernanza de sistemas de información, automatización de procesos y continuidad operacional.

- **AstroGit-OS — Concepto de Arquitectura de Sistemas** [AstroGit-OS](#)
Dirección estratégica, arquitectura de software y validación del prototipo funcional de AstroGit-OS, un marco de gobernanza declarativa y linaje operacional para instrumentación astronómica mediante GitOps.
- **Portafolio Técnico e Ingeniería de Sistemas** pablozunigac.github.io
Plataforma web técnica desarrollada mediante Quarto y versionada mediante Git/GitHub orientada a documentación reproducible, modelado de datos, arquitectura de sistemas y comunicación técnica.

Consultoría en Ingeniería de Sistemas y Analítica Avanzada
Consultor Independiente de Ingeniería de Sistemas

Jul 2022 – Jul 2026
Valparaíso, Chile

Proyecto ancla: Motor de analítica telemétrica para *running* en triatlón

- **Motor de analítica telemétrica para *running* en triatlón:** Ajuste exponencial de telemetría GNSS (400 m–21,1 km) en Python/R para definir brechas fisiológicas y ritmos de entrenamiento. Evaluación de desviaciones, outliers y cohortes en +1.800 triatletas, analizando variabilidad por edad, altimetría, clima y transiciones.
- **Arquitectura de datos relacionales:** Diseño de estructuras de información, modelado de bases de datos relacionales y automatización de flujos de datos para clientes corporativos.
- **Gestión del conocimiento:** Implementación de arquitecturas Docs-as-Code para la documentación técnica y gestión estructurada de dependencias de proyectos basados en *software* mediante Quarto/Markdown y control de versiones mediante Git/GitHub.

Sistemas Descentralizados y Protocolos Web3

Ingeniero de Sistemas Web3 e Infraestructura On-Chain

Ene 2020 – Jul 2022

Global, Remoto

- Gestión y trazabilidad de tesorías bajo custodia DeFi (MetaMask, Ledger, DEXs) sobre *relay-chains/parachains* de Polkadot/Kusama y redes Bitcoin, ERC-20 y BSC. Gestión de *gas fees*, ejecución de *intra/cross-chain swaps* y sobrescritura de *nonces*.
- Coordinación de *smart contracts* para NFTs en entornos virtuales distribuidos de alta concurrencia (~1.100 usuarios) y editor en tododecripto.com sobre *blockchain, parachains* y gobernanza Web3.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso – Escuela de Ingeniería Industrial

Asistente Académico (en asociación con Universidad Adolfo Ibáñez)

Ago 2018 – Jun 2021

Región de Valparaíso

- **Gestión técnica de datos:** Consolidación de fuentes de datos y diseño de análisis estadístico exploratorio para entornos académicos y de divulgación en medios de comunicación de circulación nacional.
- **Mentoría académica:** Asesoría técnica en proyectos finales de pregrado para el modelado de datos, ejecución ágil de proyectos STEM y creación de código reproducible.
- **Divulgación tecnológica:** Referente técnico en entornos macOS/Linux, asistente de investigación, editor de material técnico-académico (LaTeX, Keynote) y expositor internacional.

Banco de Crédito e Inversiones (BCI) – Gerencia Corporativa de Data & Analytics May 2019 – Sep 2019

Ingeniero de Procesos

Las Condes, Región Metropolitana

- Integración de metadatos en plataformas de gobernanza (Microsoft Purview) mediante orquestación de flujos y modelado de procesos de negocio (BPMN As-is/To-be) para la estandarización de sistemas.
- Auditoría y control de arquitecturas de datos en entornos financieros regulados, asegurando la consistencia, calidad y políticas de acceso a la información entre áreas de negocio.

Prácticas y Proyectos

ESVAL – Departamento de Gestión de Redes

Líder de Proyecto (Proyecto de Título)

Jul 2017 – Dic 2017

Viña del Mar, Región de Valparaíso

Empresa Nacional de Minería (ENAMI) – División de Finanzas y Administración

Práctica Profesional de Ingeniería Industrial

Ene 2016 – Mar 2016

Regiones Metropolitana y de Atacama

Antofagasta Minerals (Minera Los Pelambres) – Superintendencia de Geotecnia

Práctica de Ingeniería Geotécnica

Ene 2014 – Mar 2014

Salamanca, Región de Coquimbo

Educación

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Ingeniería Civil Industrial

Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería

2011 – 2017

2016

- Programa de **12 semestres** enfocado en teoría de sistemas, tecnologías de la información, estadística inferencial, investigación de operaciones y econometría.
- Ayudante recurrente en asignaturas de ingeniería económica, sistemas de información y matemática aplicada.

Ingeniería Civil (Estudios Fundamentales)

2007 – 2010

- Formación en ciencias básicas, matemática avanzada, MATLAB y AutoCAD.
- Secretario de Finanzas del Centro de Estudiantes (380 alumnos).

Docencia

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso – Escuela de Comercio

Instructor Técnico – Diplomado en Finanzas para la Toma de Decisiones

2019

Valparaíso, Chile

BancoEstado (en convenio con Universidad Técnica Federico Santa María)

Expositor en Analítica Avanzada – Curso: Análisis Financiero de Títulos de Renta Variable

2017 y 2019

Santiago, Chile

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso – Escuela de Ingeniería Industrial

Docente Invitado – Introducción a Data Science

2018

Valparaíso, Chile